

# Obvody, obsahy, kruh a Pythagorova věta

Téma 9 · 16 úloh od základu po náročnější · postupy řešení na konci

Printopia.

Obvody a obsahy se v testu objevují každý rok, často ve složeném obrazci nebo spolu s kruhem. Pythagorova věta se většinou skrývá uvnitř jiné úlohy: jako úhlopříčka obdélníku, výška rovnoramenného trojúhelníku nebo výška lichoběžníku.

## Na co si dát pozor

- Obvod je délka čáry kolem obrazce (v cm, m), obsah je velikost plochy uvnitř (v cm<sup>2</sup>, m<sup>2</sup>). Před počítáním si podtrhněte, co zadání žádá a v jakých jednotkách.
- Vzorce: čtverec  $S = a^2$ , obdélník  $S = a \cdot b$ , rovnoběžník  $S = a \cdot v$ , trojúhelník  $S = a \cdot v : 2$ , lichoběžník  $S = (a + c) \cdot v : 2$ . Výška je kolmá k základně, často není stranou obrazce a do obvodu nepatří.
- Kruh:  $o = 2 \cdot \pi \cdot r$ ,  $S = \pi \cdot r^2$ . Pozor na záměnu poloměru a průměru. Za  $\pi$  dosazujte hodnotu uvedenou v zadání (3,14 nebo  $\frac{22}{7}$ ; zlomek se hodí, když je poloměr násobkem sedmi). Výseč je část kruhu (například čtvrtina nebo třetina), mezikruží je rozdíl dvou kruhů:  $S = \pi \cdot (R^2 - r^2)$ , ne  $\pi \cdot (R - r)^2$ .
- Pythagorova věta: v pravoúhlém trojúhelníku platí  $c^2 = a^2 + b^2$ , kde  $c$  je přepona (leží proti pravému úhlu). Odvěsnu spočtete odečtením:  $a^2 = c^2 - b^2$ . Hodí se znát trojice 3, 4, 5; 5, 12, 13; 8, 15, 17; 7, 24, 25 a jejich násobky (například 6, 8, 10).
- Převody obsahu: 1 m<sup>2</sup> = 10 000 cm<sup>2</sup>, 1 a (ar) = 100 m<sup>2</sup>, 1 ha = 10 000 m<sup>2</sup>. Typická chyba: násobit nebo dělit číslem 100 místo 10 000.
- Složený obrazec rozdělte na jednoduché části, nebo od většího obrazce odečtete vyřiznutou část. Do obvodu patří jen vnější čára obrazce, společné hranice částí se nepočítají.

## ŘEŠENÝ PŘÍKLAD

Obdélníkový pozemek má obvod 68 m a jednu stranu dlouhou 24 m. Vypočtete jeho obsah a délku úhlopříčky.

- Polovina obvodu je  $68 : 2 = 34$  m, druhá strana je tedy  $34 - 24 = 10$  m.
- Obsah:  $S = 24 \cdot 10 = 240$  m<sup>2</sup>.
- Úhlopříčka  $u$  je přepona pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 24 m a 10 m:  $u^2 = 24^2 + 10^2 = 576 + 100 = 676$ .
- $u = \sqrt{676} = 26$  m (dvojnásobek trojice 5, 12, 13).

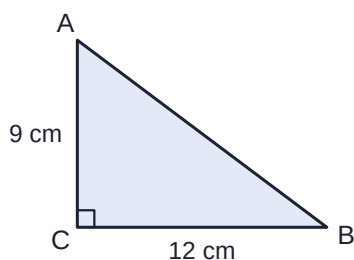
**Výsledek:  $S = 240$  m<sup>2</sup>,  $u = 26$  m**

## ● Základ

- Čtverec má obvod 36 cm. Vypočtete jeho obsah.

2. Pravoúhlý trojúhelník ABC má pravý úhel při vrcholu C a odvěsny AC = 9 cm a BC = 12 cm.

Vypočtete délku přepony AB a obvod trojúhelníku.

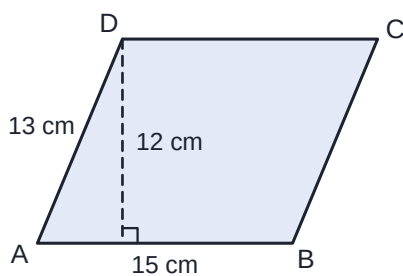


3. Převed'te: a)  $3,5 \text{ m}^2$  na  $\text{cm}^2$ , b)  $2\,400 \text{ m}^2$  na hektary, c)  $45\,000 \text{ cm}^2$  na  $\text{m}^2$ .

4. Kruh má průměr 20 cm. Vypočtete jeho obvod a obsah (použijte  $\pi \approx 3,14$ ).

5. Rovnoběžník ABCD má strany AB = 15 cm a AD = 13 cm. Výška na stranu AB je 12 cm (viz obrázek).

Vypočtete obsah a obvod rovnoběžníku.



### ● Jako u zkoušky

6. Strana čtverce se zdvojnásobí. Kolikrát se zvětší jeho obsah? Vyberte jednu možnost.

A) 2krát

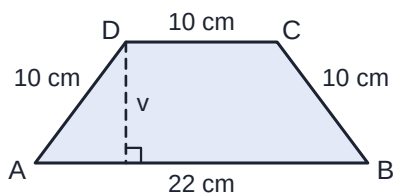
B) 3krát

C) 4krát

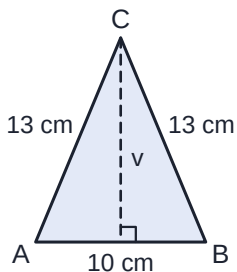
D) 6krát

E) 8krát

7. Rovnoramenný lichoběžník ABCD má základny  $AB = 22\text{ cm}$  a  $CD = 10\text{ cm}$  a ramena  $AD = BC = 10\text{ cm}$ . Vypočtěte jeho výšku a obsah.

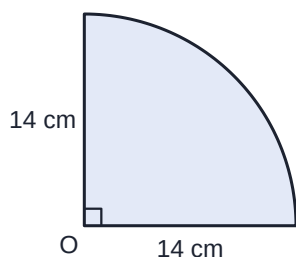


8. Rovnoramenný trojúhelník ABC má základnu  $AB = 10\text{ cm}$  a ramena  $AC = BC = 13\text{ cm}$ . Vypočtěte jeho výšku na základnu a obsah. Uveďte celý postup.



9. Mezikruží je omezené dvěma soustřednými kružnicemi o poloměrech  $10\text{ cm}$  a  $5\text{ cm}$ . Vypočtěte jeho obsah (použijte  $\pi \approx 3,14$ ). Uveďte celý postup.

10. Obrazec má tvar čtvrtiny kruhu o poloměru 14 cm (viz obrázek). Vypočtěte jeho obsah a obvod (použijte  $\pi \approx \frac{22}{7}$ ).



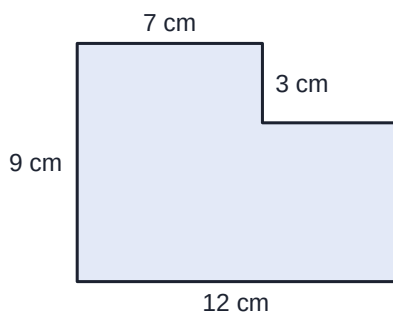
11. Platí tato tvrzení? Rozhodněte o každém tvrzení, zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).

1. Každý obdélník s obvodem 24 cm má obsah 35 cm<sup>2</sup>. ☐ ANO ☐ NE
2. Trojúhelník o stranách 6 cm, 8 cm a 10 cm je pravoúhlý. ☐ ANO ☐ NE
3. Obsah 0,5 m<sup>2</sup> je 5 000 cm<sup>2</sup>. ☐ ANO ☐ NE

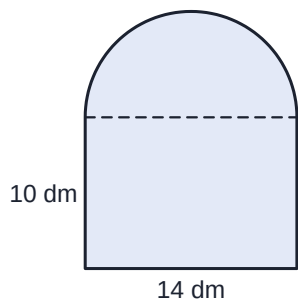
12. Pole má tvar pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 600 m a 800 m. Vypočtěte a) délku plotu kolem celého pole, b) obsah pole v hektarech.

### ● Náročnější

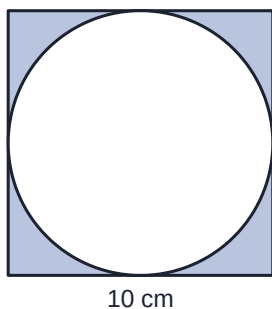
13. Sousední strany obrazce na obrázku jsou na sebe kolmé, rozměry jsou v centimetrech. Vypočtěte jeho obvod a obsah.



**14.** Okno má tvar obdélníku zakončeného nahoře půlkruhem (viz obrázek). Šířka okna je 14 dm, výška obdélníkové části je 10 dm a průměr půlkruhu je roven šířce okna. Vypočtete obsah okna a délku jeho obvodu (použijte  $\pi \approx \frac{22}{7}$ ).



**15.** Do čtverce o straně 10 cm je vepsán kruh, který se dotýká všech čtyř stran. Vypočtete obsah vybarvené části obrázku (použijte  $\pi \approx 3,14$ ).



**16.** Rovnoramenný trojúhelník má obvod 50 cm a základnu 16 cm. Vypočtete jeho obsah. Uveďte celý postup.

## Postupy řešení: Obvody, obsahy, kruh a Pythagorova věta

1. Čtverec má obvod 36 cm. Vypočtete jeho obsah.

1. Čtverec má čtyři stejné strany:  $a = 36 : 4 = 9$  cm.

2. Obsah:  $S = a^2 = 9^2 = 81$  cm<sup>2</sup>.

**Výsledek: 81 cm<sup>2</sup>**

2. Pravoúhlý trojúhelník ABC má pravý úhel při vrcholu C a odvěsny AC = 9 cm a BC = 12 cm.

Vypočtete délku přepony AB a obvod trojúhelníku.

1. Pythagorova věta:  $c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$ .

2.  $c = \sqrt{225} = 15$  cm (trojnásobek trojice 3, 4, 5).

3. Obvod:  $9 + 12 + 15 = 36$  cm.

**Výsledek: AB = 15 cm, obvod 36 cm**

3. Převed'te: a) 3,5 m<sup>2</sup> na cm<sup>2</sup>, b) 2 400 m<sup>2</sup> na hektary, c) 45 000 cm<sup>2</sup> na m<sup>2</sup>.

1.  $1 \text{ m}^2 = 100 \cdot 100 = 10\,000 \text{ cm}^2$ ,  $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$ .

2. a)  $3,5 \cdot 10\,000 = 35\,000 \text{ cm}^2$ .

3. b)  $2\,400 : 10\,000 = 0,24 \text{ ha}$ .

4. c)  $45\,000 : 10\,000 = 4,5 \text{ m}^2$ .

**Výsledek: a) 35 000 cm<sup>2</sup>, b) 0,24 ha, c) 4,5 m<sup>2</sup>**

4. Kruh má průměr 20 cm. Vypočtete jeho obvod a obsah (použijte  $\pi \approx 3,14$ ).

1. Poloměr je poloviční než průměr:  $r = 20 : 2 = 10$  cm.

2. Obvod:  $o = 2 \cdot \pi \cdot r = 2 \cdot 3,14 \cdot 10 = 62,8$  cm.

3. Obsah:  $S = \pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot 10^2 = 3,14 \cdot 100 = 314$  cm<sup>2</sup>.

**Výsledek: o = 62,8 cm, S = 314 cm<sup>2</sup>**

5. Rovnoběžník ABCD má strany AB = 15 cm a AD = 13 cm. Výška na stranu AB je 12 cm (viz obrázek).

Vypočtete obsah a obvod rovnoběžníku.

1. Obsah rovnoběžníku:  $S = a \cdot v = 15 \cdot 12 = 180$  cm<sup>2</sup>.

2. Obvod:  $o = 2 \cdot (15 + 13) = 56$  cm.

3. Pozor: výška 12 cm není stranou rovnoběžníku, do obvodu nepatří.

**Výsledek: S = 180 cm<sup>2</sup>, o = 56 cm**

**6.** Strana čtverce se zdvojnásobí. Kolikrát se zvětší jeho obsah?

1. Původní strana  $a$ , původní obsah  $a^2$ . Nová strana  $2a$ , nový obsah  $(2a)^2 = 4a^2$ .
2. Ověření na čísle:  $a = 3$  cm má obsah  $9$  cm<sup>2</sup>, strana  $6$  cm má obsah  $36$  cm<sup>2</sup>,  $36 : 9 = 4$ .
3. Zdvojnásobí se obvod, ale obsah se zvětší čtyřikrát. Chyby: 2krát je změna obvodu, 8krát by byl objem krychle.

**Výsledek: C (4krát)**

---

**7.** Rovnoramenný lichoběžník ABCD má základny  $AB = 22$  cm a  $CD = 10$  cm a ramena  $AD = BC = 10$  cm. Vypočtěte jeho výšku a obsah.

1. Výšky z vrcholů  $C$  a  $D$  rozdělí lichoběžník na obdélník a dva shodné pravoúhlé trojúhelníky. Kratší odvěsna každého z nich je  $(22 - 10) : 2 = 6$  cm.
2. Rameno je přepona:  $v^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$ ,  $v = 8$  cm (trojice 6, 8, 10).
3. Obsah:  $S = (a + c) \cdot v : 2 = (22 + 10) \cdot 8 : 2 = 128$  cm<sup>2</sup>.

**Výsledek:  $v = 8$  cm,  $S = 128$  cm<sup>2</sup>**

---

**8.** Rovnoramenný trojúhelník ABC má základnu  $AB = 10$  cm a ramena  $AC = BC = 13$  cm. Vypočtěte jeho výšku na základnu a obsah. Uved'te celý postup.

1. Výška na základnu ji půlí: polovina základny je  $10 : 2 = 5$  cm.
2. Pythagorova věta v pravoúhlém trojúhelníku s přeponou  $13$  cm:  $v^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$ ,  $v = 12$  cm.
3. Obsah:  $S = a \cdot v : 2 = 10 \cdot 12 : 2 = 60$  cm<sup>2</sup>.

**Výsledek:  $v = 12$  cm,  $S = 60$  cm<sup>2</sup>**

---

**9.** Mezikruží je omezené dvěma soustřednými kružnicemi o poloměrech  $10$  cm a  $5$  cm. Vypočtěte jeho obsah (použijte  $\pi \approx 3,14$ ). Uved'te celý postup.

1. Obsah velkého kruhu:  $S_1 = \pi \cdot 10^2 = 3,14 \cdot 100 = 314$  cm<sup>2</sup>.
2. Obsah malého kruhu:  $S_2 = \pi \cdot 5^2 = 3,14 \cdot 25 = 78,5$  cm<sup>2</sup>.
3. Mezikruží:  $314 - 78,5 = 235,5$  cm<sup>2</sup>. Stejně:  $\pi \cdot (10^2 - 5^2) = 3,14 \cdot 75 = 235,5$  cm<sup>2</sup>.
4. Pozor: výpočet  $\pi \cdot (10 - 5)^2$  dává  $78,5$  cm<sup>2</sup>, což je chybný výsledek (to je obsah malého kruhu).

**Výsledek:  $235,5$  cm<sup>2</sup>**

---

**10.** Obrazec má tvar čtvrtiny kruhu o poloměru  $14$  cm (viz obrázek). Vypočtěte jeho obsah a obvod (použijte  $\pi \approx \frac{22}{7}$ ).

1. Celý kruh:  $S = \pi \cdot r^2 = \frac{22}{7} \cdot 14^2 = \frac{22}{7} \cdot 196 = 616$  cm<sup>2</sup>. Čtvrtina:  $616 : 4 = 154$  cm<sup>2</sup>.
2. Oblouk je čtvrtina obvodu kruhu:  $2 \cdot \frac{22}{7} \cdot 14 = 88$  cm,  $88 : 4 = 22$  cm.
3. Obvod obrazce tvoří oblouk a dva poloměry:  $22 + 14 + 14 = 50$  cm.

**Výsledek:  $S = 154$  cm<sup>2</sup>,  $o = 50$  cm**

---

**11. Platí tato tvrzení?**

1. Obvod 24 cm má například obdélník  $5 \times 7$  (obsah  $35 \text{ cm}^2$ ), ale i čtverec  $6 \times 6$  (obsah  $36 \text{ cm}^2$ ) nebo obdélník  $4 \times 8$  (obsah  $32 \text{ cm}^2$ ). Tvrzení neplatí.
2.  $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$ . Podle obrácené Pythagorovy věty je trojúhelník pravoúhlý. Platí.
3.  $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$ , takže  $0,5 \text{ m}^2 = 0,5 \cdot 10\,000 = 5\,000 \text{ cm}^2$ . Platí.

**Výsledek: NE, ANO, ANO**

---

**12. Pole má tvar pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 600 m a 800 m. Vypočtěte a) délku plotu kolem celého pole, b) obsah pole v hektarech.**

1. Přepona:  $c^2 = 600^2 + 800^2 = 360\,000 + 640\,000 = 1\,000\,000$ ,  $c = 1\,000 \text{ m}$  (200násobek trojice 3, 4, 5).
2. Plot:  $600 + 800 + 1\,000 = 2\,400 \text{ m}$ .
3. Obsah:  $S = 600 \cdot 800 : 2 = 240\,000 \text{ m}^2$ .
4.  $1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$ , tedy  $240\,000 \text{ m}^2 = 24 \text{ ha}$ .

**Výsledek: a) 2 400 m, b) 24 ha**

---

**13. Sousední strany obrazce na obrázku jsou na sebe kolmé, rozměry jsou v centimetrech. Vypočtěte jeho obvod a obsah.**

1. Chybějící strany: pravá svislá strana má  $9 - 3 = 6 \text{ cm}$ , vodorovná strana v zářezu má  $12 - 7 = 5 \text{ cm}$ .
2. Obvod:  $12 + 6 + 5 + 3 + 7 + 9 = 42 \text{ cm}$  (stejně jako obvod obdélníku  $12 \times 9$ ).
3. Obsah: obdélník  $12 \cdot 9 = 108 \text{ cm}^2$  bez zářezu  $5 \cdot 3 = 15 \text{ cm}^2$  je  $93 \text{ cm}^2$ .
4. Jinak: dolní obdélník  $12 \cdot 6 = 72 \text{ cm}^2$  a horní obdélník  $7 \cdot 3 = 21 \text{ cm}^2$ , dohromady  $93 \text{ cm}^2$ .

**Výsledek: o = 42 cm, S = 93 cm<sup>2</sup>**

---

**14. Okno má tvar obdélníku zakončeného nahoře půlkruhem (viz obrázek). Šířka okna je 14 dm, výška obdélníkové části je 10 dm a průměr půlkruhu je roven šířce okna. Vypočtěte obsah okna a délku jeho obvodu (použijte  $\pi \approx \frac{22}{7}$ ).**

1. Obdélníková část:  $14 \cdot 10 = 140 \text{ dm}^2$ .
2. Půlkruh má poloměr  $14 : 2 = 7 \text{ dm}$ , jeho obsah je  $\frac{22}{7} \cdot 7^2 : 2 = 22 \cdot 7 : 2 = 77 \text{ dm}^2$ .
3. Obsah okna:  $140 + 77 = 217 \text{ dm}^2$ .
4. Obvod: dvě svislé strany  $2 \cdot 10 = 20 \text{ dm}$ , spodní strana  $14 \text{ dm}$  a oblouk půlkruhu  $\frac{22}{7} \cdot 7 = 22 \text{ dm}$ , dohromady  $56 \text{ dm}$ . Horní strana obdélníku do obvodu nepatří.

**Výsledek: S = 217 dm<sup>2</sup>, o = 56 dm**

---



**15.** Do čtverce o straně 10 cm je vepsán kruh, který se dotýká všech čtyř stran. Vypočtete obsah vybarvené části obrázku (použijte  $\pi \approx 3,14$ ).

1. Průměr kruhu je roven straně čtverce,  $d = 10$  cm, takže  $r = 5$  cm.
2. Obsah kruhu:  $\pi \cdot r^2 = 3,14 \cdot 25 = 78,5$  cm<sup>2</sup>.
3. Obsah čtverce:  $10 \cdot 10 = 100$  cm<sup>2</sup>.
4. Vybarvená část:  $100 - 78,5 = 21,5$  cm<sup>2</sup>.

**Výsledek: 21,5 cm<sup>2</sup>**

---

**16.** Rovnoramenný trojúhelník má obvod 50 cm a základnu 16 cm. Vypočtete jeho obsah. Uved'te celý postup.

1. Ramena:  $(50 - 16) : 2 = 17$  cm.
2. Výška na základnu ji půlí, polovina základny je 8 cm:  $v^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$ ,  $v = 15$  cm (trojice 8, 15, 17).
3. Obsah:  $S = 16 \cdot 15 : 2 = 120$  cm<sup>2</sup>.

**Výsledek: 120 cm<sup>2</sup>**

---

© MYPIXEL s.r.o., printopia.cz. Jen pro potřebu kupující domácnosti, tisk povolen. Úlohy jsou vlastní, ve stylu jednotné přijímací zkoušky, nejde o oficiální materiál CERMAT.